

KHÓI ĐEN, MÙI XĂNG

Khái niệm

- Khói đen và mùi xăng sống là dấu hiệu cho thấy nhiên liệu cháy không hết hoặc hòa khí quá đậm. Khi lượng xăng phun vào nhiều hơn lượng không khí cần thiết, quá trình cháy không hoàn toàn tạo muội than trong khí xả, gây khói đen và mùi xăng.

Bản chất kỹ thuật

- Động cơ phun xăng điện tử điều khiển lượng phun dựa trên các thông tin như:
 - Nhiệt độ nước làm mát ECT.
 - Áp suất đường ống nạp MAP.
 - Góc mở bướm ga TPS/APP.
 - Tốc độ động cơ RPM.
 - Tín hiệu oxy sau cháy.
 - Trạng thái tải động cơ.
- Nếu ECU nhận tín hiệu sai, ECU có thể tính toán sai lượng phun. Ví dụ, nếu tín hiệu ECT sai làm ECU hiểu rằng động cơ còn lạnh, ECU có thể tăng lượng phun để làm giàu hỗn hợp, từ đó gây mùi xăng sống, khói đen hoặc tiêu hao nhiên liệu tăng.

Nhóm nguyên nhân thường gặp

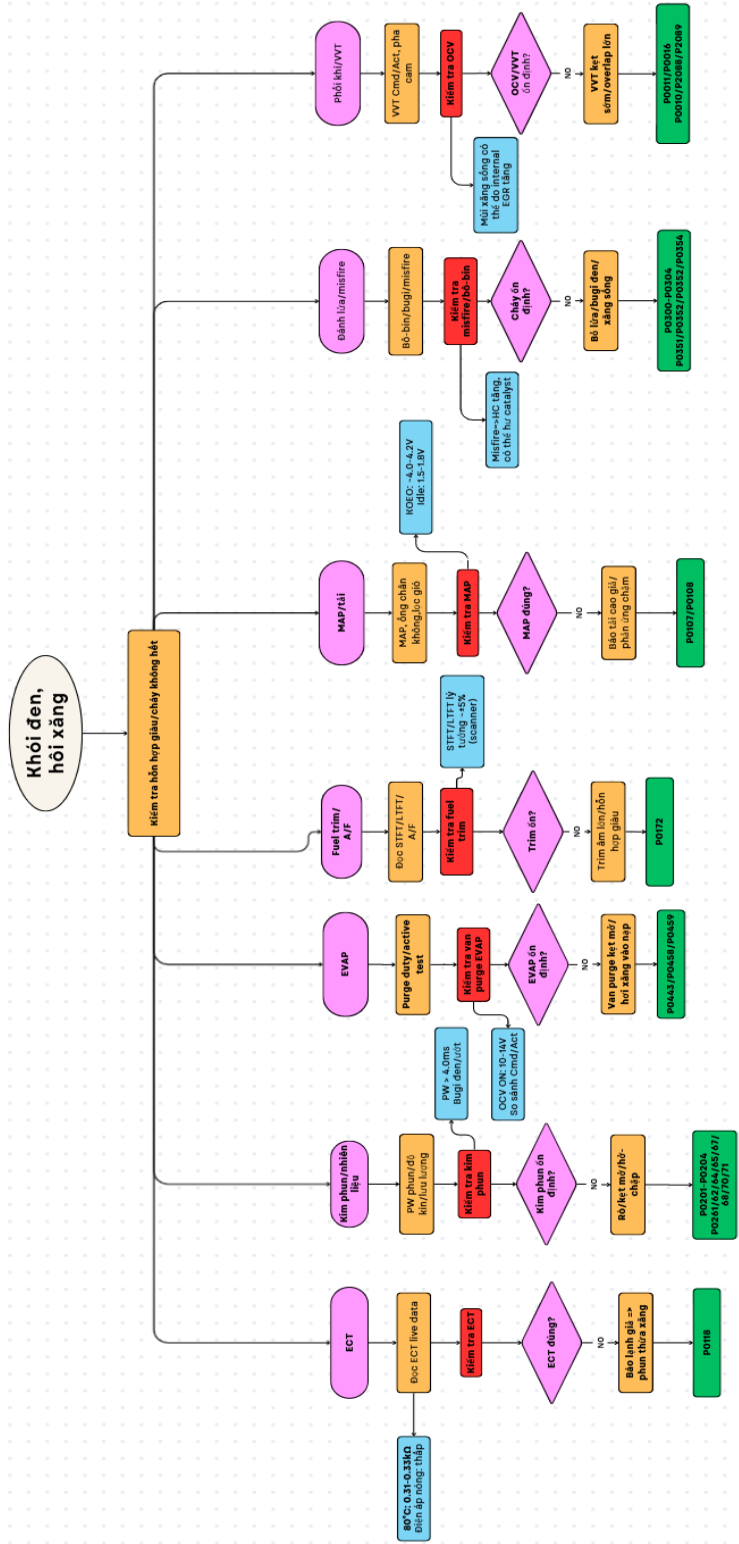
Nhóm nguyên nhân	Giải thích
Cảm biến ECT	Báo sai nhiệt độ, ECU làm giàu hỗn hợp không phù hợp
Cảm biến MAP	Báo tải cao sai thực tế, ECU tăng phun
Cảm biến oxy	Phản hồi sai tình trạng hòa khí
Kim phun	Rò rỉ, kẹt mở, phun không tơi
Lọc gió/đường nạp	Thiếu không khí làm hỗn hợp đậm
Đánh lửa yếu	Nhiên liệu không cháy hết, còn mùi xăng

Dữ liệu cần quan sát

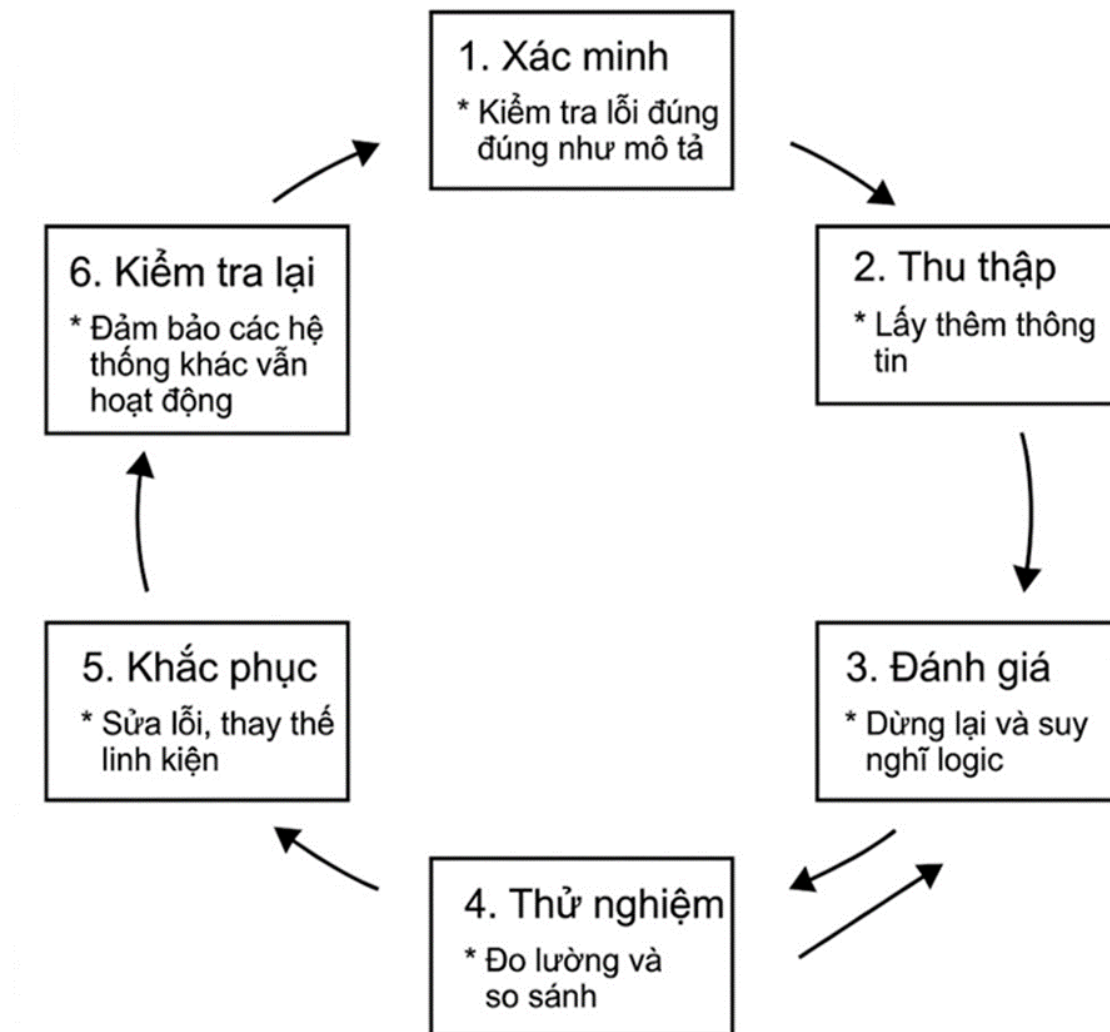
Dữ liệu	Ý nghĩa
ECT	Xác định ECU có nhận nhiệt độ hợp lý không
MAP	Nhận biết tải động cơ/tình trạng khí nạp
TPS/APP	So sánh yêu cầu tăng ga với lượng phun

O2/A/F	Nhận biết xu hướng giàu/nghèo
Injection Time	Thời gian phun tăng bất thường có thể gây đậm
DTC	Lỗi ECT, MAP, O2, kim phun nếu có

Kiểm tra tổng quát triệu chứng khói đen, hôi xăng



QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN



Áp dụng cho từng triệu chứng

Triệu chứng	Dữ liệu ưu tiên	Hệ thống khoanh vùng trước	Đo kiểm đề xuất
Rung giật	RPM, MAP, Injection Time, DTC, CKP/CMP	Đánh lửa – nhiên liệu – khí nạp – cơ khí	Bugì/bobin, kim phun, rò khí nạp, xung CKP/CMP
Quá nhiệt	ECT, trạng thái quạt, điện áp ắc quy	Làm mát – ECT – quạt	Mức nước, quạt, relay, giắc ECT, nguồn/mass
Khói đen, hôi xăng	ECT, MAP, O2, Injection Time	Nhiên liệu – ECT – MAP – O2	Lọc gió, kim phun, tín hiệu ECT/MAP/O2

Khó khởi động	Battery Voltage, RPM khi đề, ECT, Injection Time	Nguồn – CKP/CMP – nhiên liệu – đánh lửa	Điện áp đề, xung CKP, kim phun, đánh lửa
Cảm chừng kém	RPM, MAP, TPS, ECT, O2	Bướm ga – rò khí nạp – đánh lửa – nhiên liệu	Họng ga, rò khí, MAP/TPS, bugi/bobin
Mất công suất	RPM, TPS/APP, MAP, Injection Time, VVT	Nạp – nhiên liệu – đánh lửa – VVT – xả	Lọc gió, MAP/TPS, OCV/VVT, bugi, kim phun